

جلسه دوم — بخش دوم:

رسم نمودارهای علمی

در این بخش، یاد می‌گیریم که چگونه با استفاده از توابع پیش‌فرض R و کتابخانه‌های تخصصی مانند `ggplot2`، `corrplot` و `plotly` نمودارهای علمی، استاندارد و با کیفیت بالا برای ارائه‌های پژوهشی و مقالات شیلاتی رسم کنیم. برای این منظور از داده‌های واقعی زیست‌سنجی آبالون (UCI Abalone Dataset) استفاده خواهیم کرد.

۱. آماده‌سازی داده‌ها و فراخوانی کتابخانه‌ها

ابتدا داده‌ها را وارد محیط R کرده و کتابخانه‌های مورد نیاز را نصب و فراخوانی می‌کنیم.

```
# url <- "https://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-
databases/abalone/abalone.data"
url <- "dataset/abalone.data"
abalone <- read.csv(
  url,
  header = FALSE,
  col.names = c(
    "Sex",
    "Length",
    "Diameter",
    "Height",
    "Whole_weight",
    "Shucked_weight",
    "Viscera_weight",
    "Shell_weight",
    "Rings"
  )
)

abalone$Sex <- factor(abalone$Sex, levels = c("M", "F", "I"), labels =
c("Male", "Female", "Infant"))
abalone$Age <- abalone$Rings + 1.5

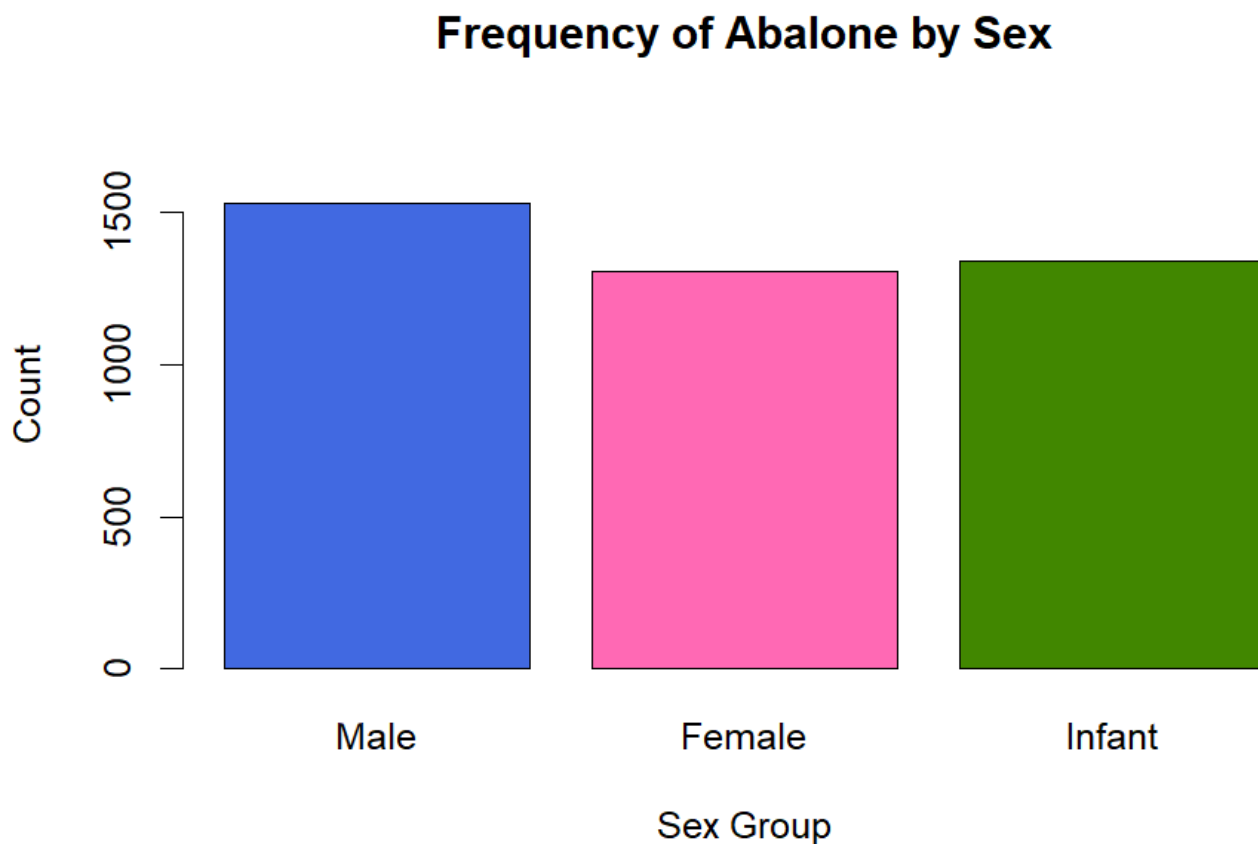
# install.packages("corrplot","ggplot2","plotly")
library(corrplot)
library(ggplot2)
library(plotly)
```

۲. نمودار ستونی (Barplot)

نمودار ستونی برای نمایش فراوانی متغیرهای کیفی مانند جنسیت آبالون‌ها استفاده می‌شود.

```
sex_table <- table(abalone$Sex)
```

```
barplot(  
  sex_table,  
  main = "Frequency of Abalone by Sex",  
  xlab = "Sex Group",  
  ylab = "Count",  
  col = c("royalblue", "hotpink", "chartreuse4"),  
  border = "black",  
  ylim = c(0, 1800)  
)
```



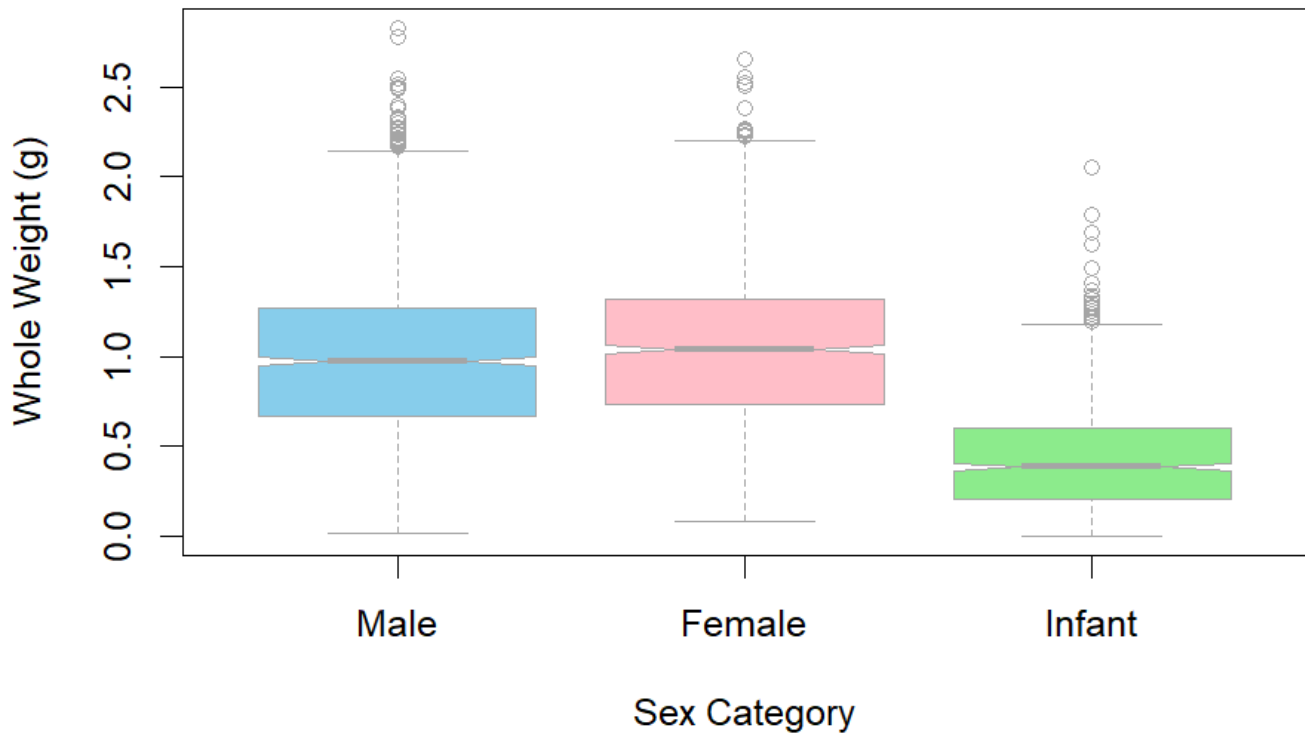
۳. نمودار جعبه‌ای (Boxplot)

نمودار جعبه‌ای ابزاری کلیدی برای مقایسه توزیع، میانه و مقادیر پرت یک متغیر کمی در گروه‌های مختلف کیفی است. در اینجا وزن کل را در بین سه گروه جنسی مقایسه می‌کنیم.

```
boxplot(  
  Whole_weight ~ Sex,  
  data = abalone,  
  main = "Abalone Whole Weight by Sex",  
  xlab = "Sex Category",  
  ylab = "Whole Weight (g)",
```

```
col = c("skyblue", "pink", "lightgreen"),
border = "darkgray",
notch = TRUE
)
```

Abalone Whole Weight by Sex



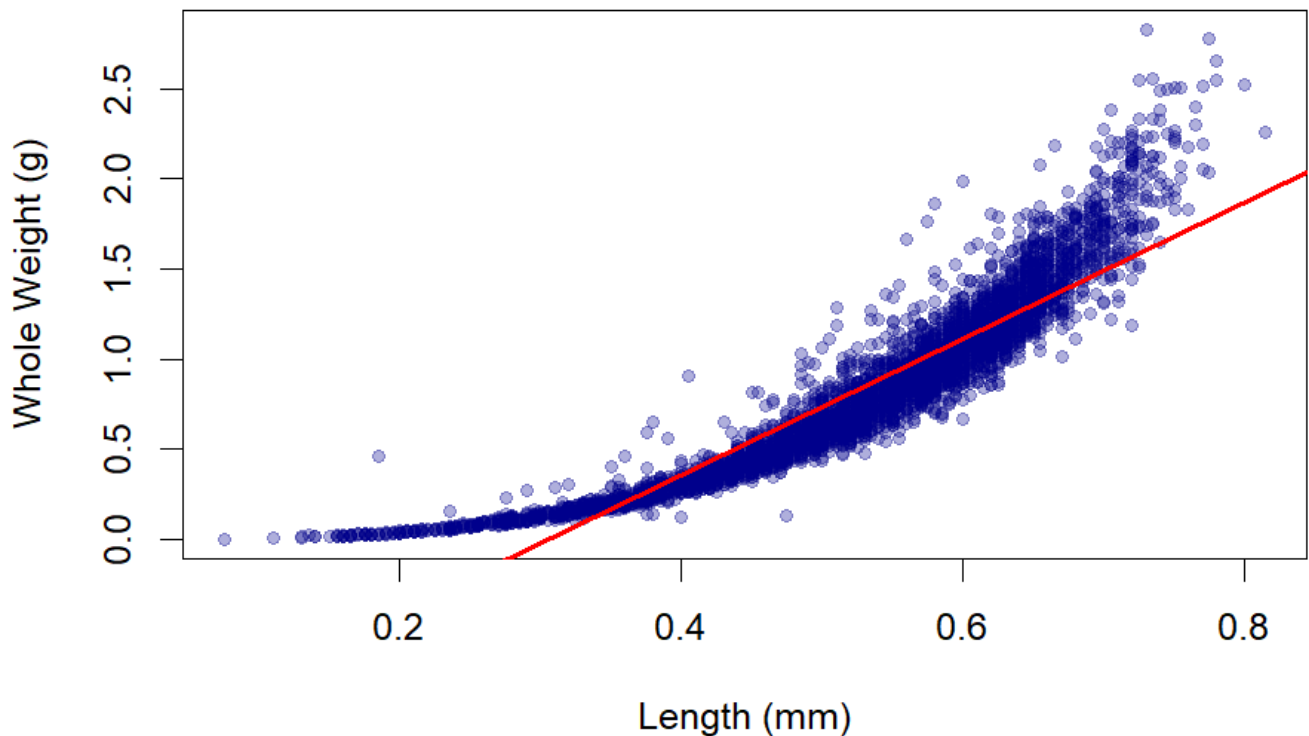
۴. نمودار پراکنش (Scatter plot)

از نمودار پراکنش برای بررسی رابطه دو متغیر کمی استفاده می‌شود. در این بخش، رابطه بین طول صدف و وزن کل را رسم می‌کنیم.

```
plot(
  x = abalone$Length,
  y = abalone$Whole_weight,
  main = "Shell Length vs. Whole Weight in Abalone",
  xlab = "Length (mm)",
  ylab = "Whole Weight (g)",
  col = adjustcolor("darkblue", alpha.f = 0.3),
  pch = 19,
  cex = 0.8
)

abline(
  lm(Whole_weight ~ Length, data = abalone),
  col = "red",
  lwd = 2
)
```

Shell Length vs. Whole Weight in Abalone



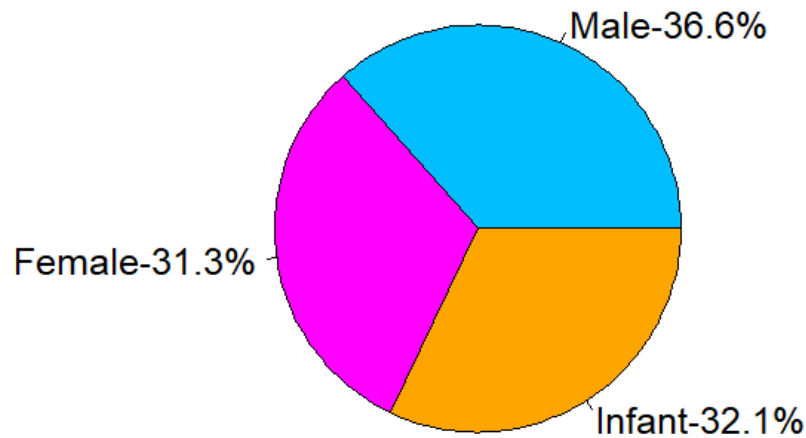
۵. نمودار دایره‌ای (Pie Chart)

نمودار دایره‌ای برای نشان دادن سهم نسبی هر گروه از کل نمونه‌ها کاربرد دارد.

```
sex_percent <- round(100 * prop.table(sex_table), 1)
labels_pie <- paste(names(sex_table), "-", sex_percent, "%", sep = " ")

pie(
  sex_table,
  labels = labels_pie,
  col = c("deepskyblue", "magenta", "orange"),
  main = "Proportion of Sex Groups in Abalone Dataset"
)
```

Proportion of Sex Groups in Abalone Dataset

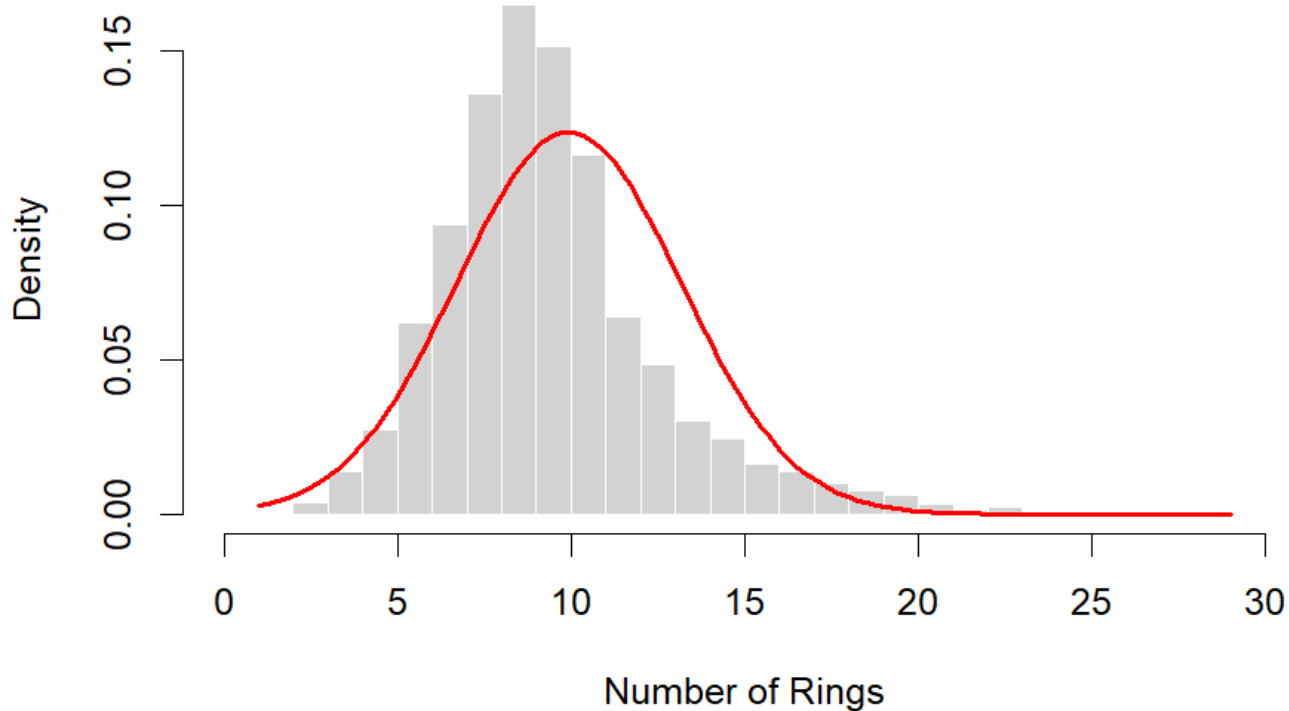


۶. هیستوگرام و نمودار توزیع نرمال

برای بررسی فرضیه نرمال بودن داده‌های سن (یا تعداد حلقه‌ها)، هیستوگرام داده‌ها را همراه با منحنی توزیع نرمال برآزش شده رسم می‌کنیم.

```
hist(  
  abalone$Rings,  
  prob = TRUE,  
  breaks = 20,  
  main = "Distribution of Abalone Rings with Normal Curve",  
  xlab = "Number of Rings",  
  col = "lightgray",  
  border = "white",  
  xlim = c(0, 30)  
)  
  
x_seq <- seq(min(abalone$Rings), max(abalone$Rings), length = 100)  
y_normal <- dnorm(x_seq, mean = mean(abalone$Rings), sd = sd(abalone$Rings))  
  
lines(x_seq, y_normal, col = "red", lwd = 2.5)
```

Distribution of Abalone Rings with Normal Curve



۷. تحلیل همبستگی چند گانه و هیت مپ همبستگی

با استفاده از تابع `pairs()`، نمودار ماتریس پراکنش متغیرهای کمی را رسم کرده و سپس با پکیج `corrplot` هیت مپ گرافیکی ضرایب همبستگی را ترسیم می کنیم.

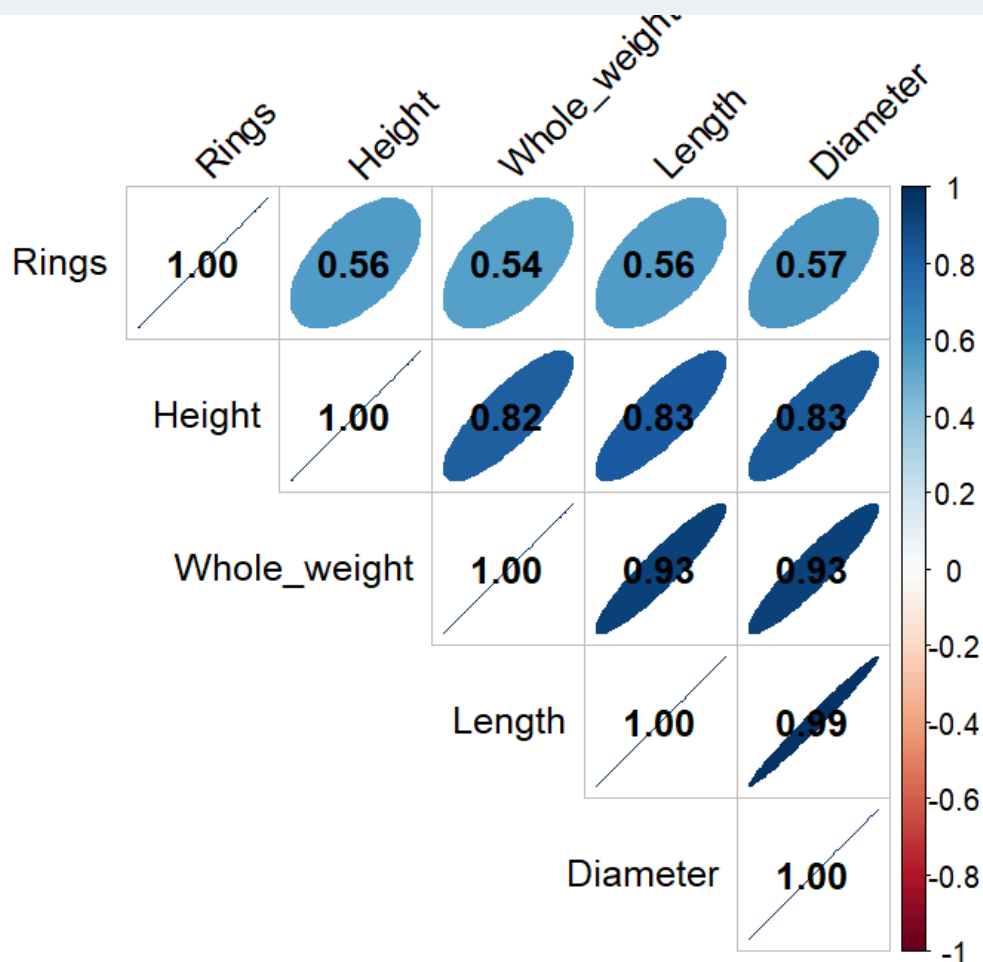
```
biometric_data <- abalone[, c("Length", "Diameter", "Height", "Whole_weight",  
"Rings")]
```

```
pairs(  
  biometric_data,  
  col = adjustcolor("darkcyan", alpha.f = 0.2),  
  pch = 19,  
  main = "Scatter Plot Matrix of Biometric Variables"  
)
```

```
cor_matrix <- cor(biometric_data)
```

```
corrplot(  
  cor_matrix,  
  method = "ellipse",  
  type = "upper",  
  order = "hclust",  
  tl.col = "black",  
  tl.srt = 45,
```

```
addCoef.col = "black"
)
```



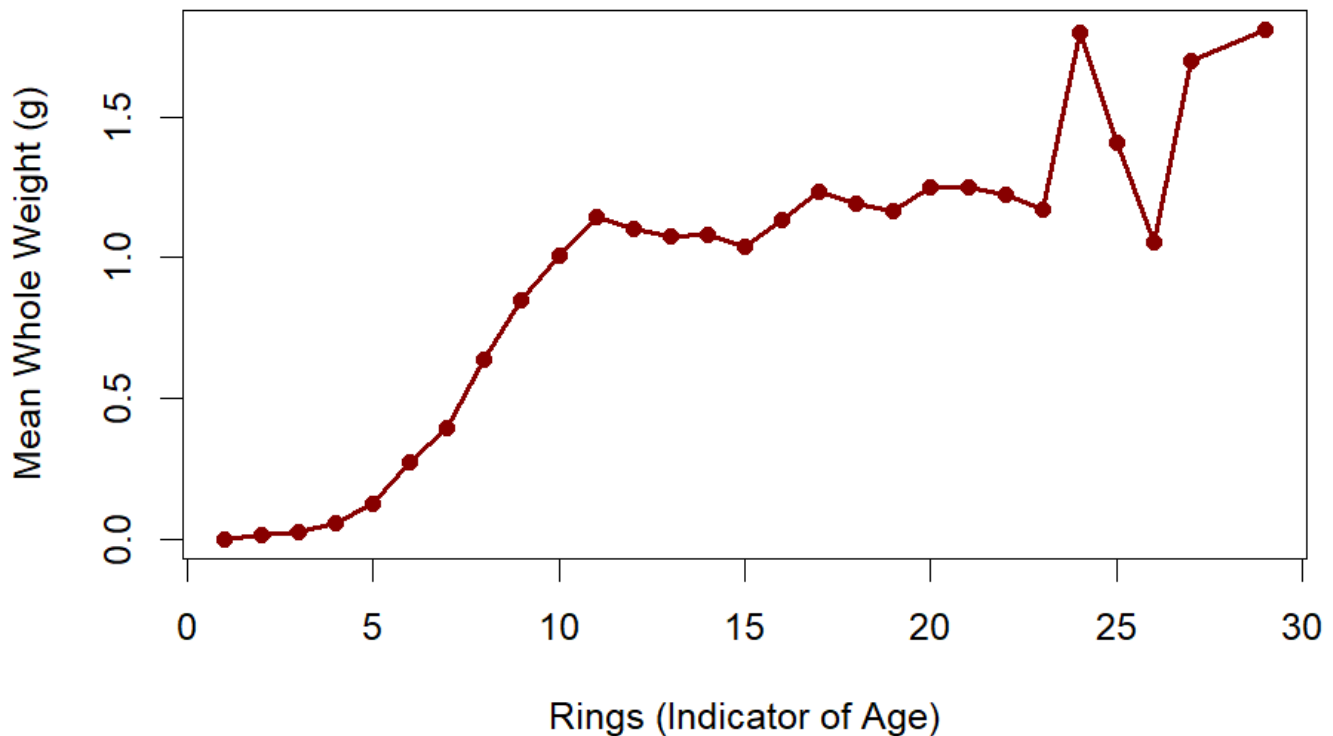
۸. نمودار خطی برای داده‌های روند (داده‌های شبیه‌سازی شده زمانی)

از آنجا که دیتاست آبالون فاقد متغیر سری زمانی است، روند میانگین وزن کل آبالون‌ها را بر اساس رتبه‌بندی سن صدف (متغیر Rings) به عنوان یک روند خطی شبیه‌سازی شده رسم می‌کنیم.

```
age_trend <- aggregate(Whole_weight ~ Rings, data = abalone, mean)
```

```
plot(
  age_trend$Rings,
  age_trend$Whole_weight,
  type = "o",
  pch = 16,
  col = "darkred",
  lwd = 2,
  main = "Mean Whole Weight Trend by Abalone Age Group (Rings)",
  xlab = "Rings (Indicator of Age)",
  ylab = "Mean Whole Weight (g)"
)
```

Mean Whole Weight Trend by Abalone Age Group (Rings)



۹. نمودارهای مناسب تحلیل‌های گروهی

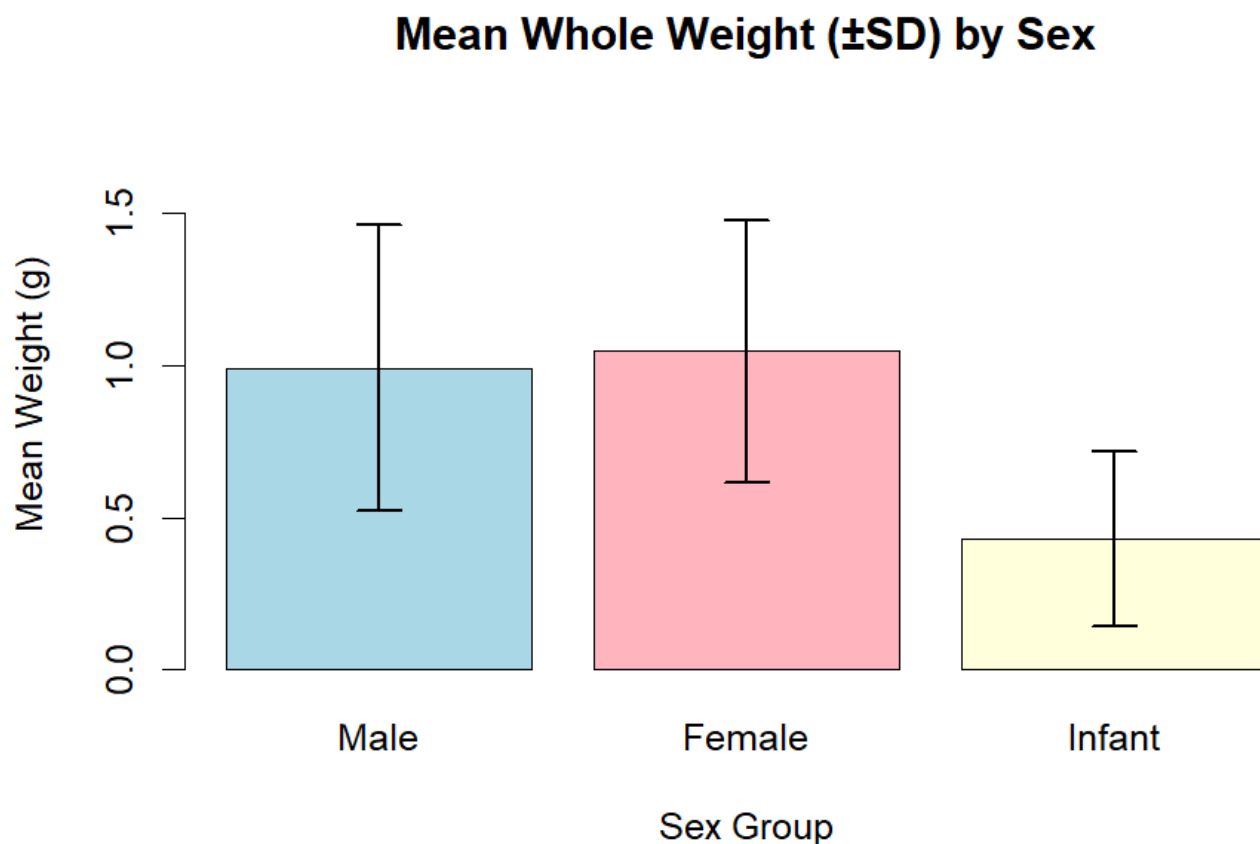
ابتدا با استفاده از تابع `aggregate()` میانگین و انحراف معیار وزن کل را در هر گروه جنسی محاسبه کرده و سپس نمودار ستونی آن را همراه با خطای انحراف معیار رسم می‌کنیم.

```
agg_data <- aggregate(Whole_weight ~ Sex, data = abalone, function(x) c(mean = mean(x), sd = sd(x)))
agg_df <- data.frame(Sex = agg_data$Sex, Mean = agg_data$Whole_weight[, 1], SD = agg_data$Whole_weight[, 2])
```

```
bp <- barplot(
  agg_df$Mean,
  names.arg = agg_df$Sex,
  col = c("lightblue", "lightpink", "lightyellow"),
  ylim = c(0, 1.8),
  main = "Mean Whole Weight ( $\pm$ SD) by Sex",
  xlab = "Sex Group",
  ylab = "Mean Weight (g)"
)
```

```
arrows(
  x0 = bp,
  y0 = agg_df$Mean - agg_df$SD,
  x1 = bp,
```

```
y1 = agg_df$Mean + agg_df$SD,  
angle = 90,  
code = 3,  
length = 0.1,  
lwd = 1.5  
)
```



۱۰. نمودارهای پیشرفته با `ggplot2` و `plotly`

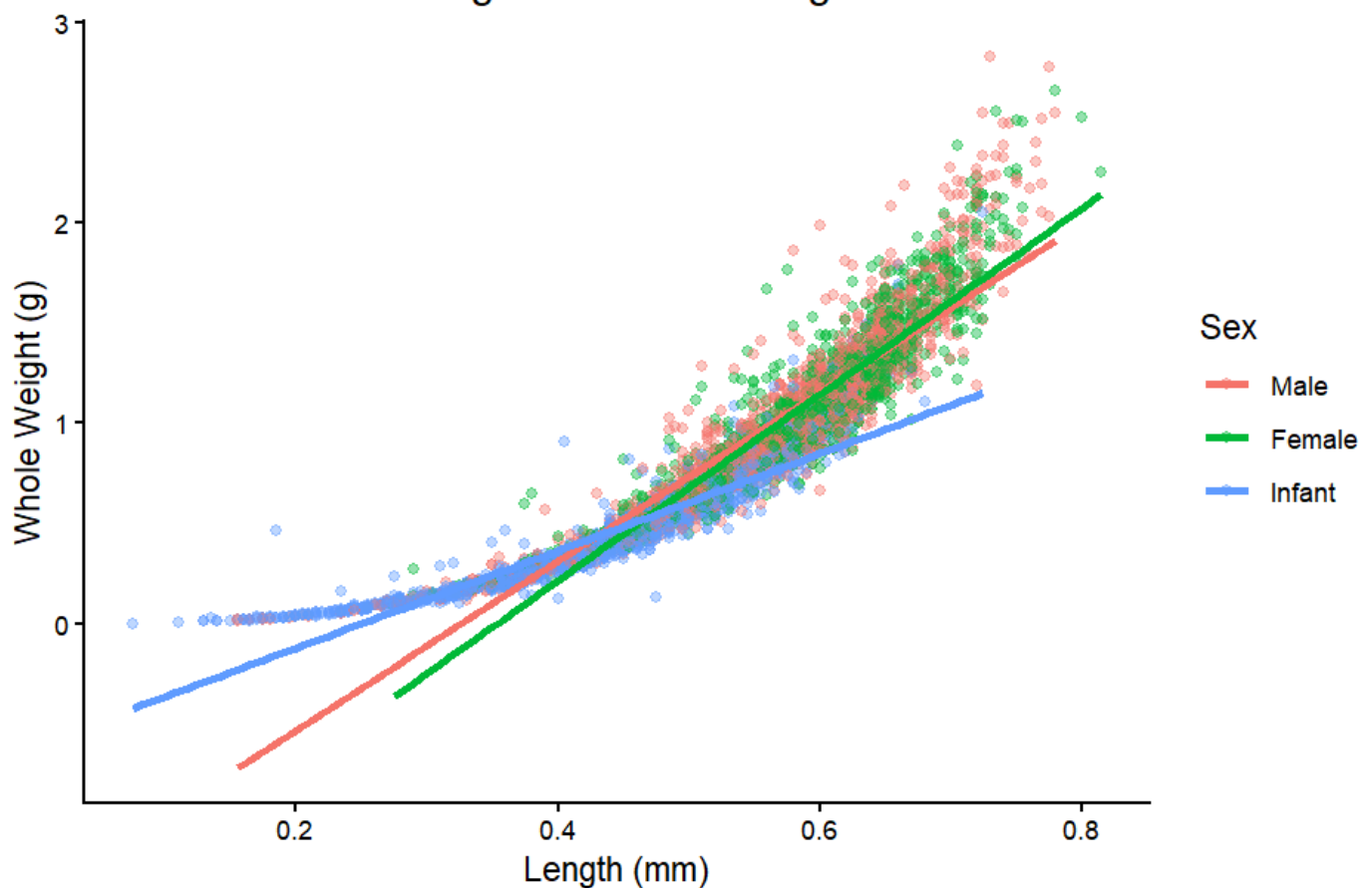
کتابخانه‌های مدرن به شما اجازه می‌دهند نمودارهای حرفه‌ای‌تر و تعاملی رسم کنید.

مثال `ggplot2`: رسم نمودار چندمتغیره

نمودار پراکنش طول در برابر وزن کل به تفکیک جنسیت و سایز متغیرها:

```
ggplot(abalone, aes(x = Length, y = Whole_weight, color = Sex)) +  
  geom_point(alpha = 0.4) +  
  geom_smooth(method = "lm", se = FALSE, lwd = 1.2) +  
  theme_classic() +  
  labs(  
    title = "Abalone Growth: Length vs. Whole Weight",  
    x = "Length (mm)",  
    y = "Whole Weight (g)"  
  )
```

Abalone Growth: Length vs. Whole Weight

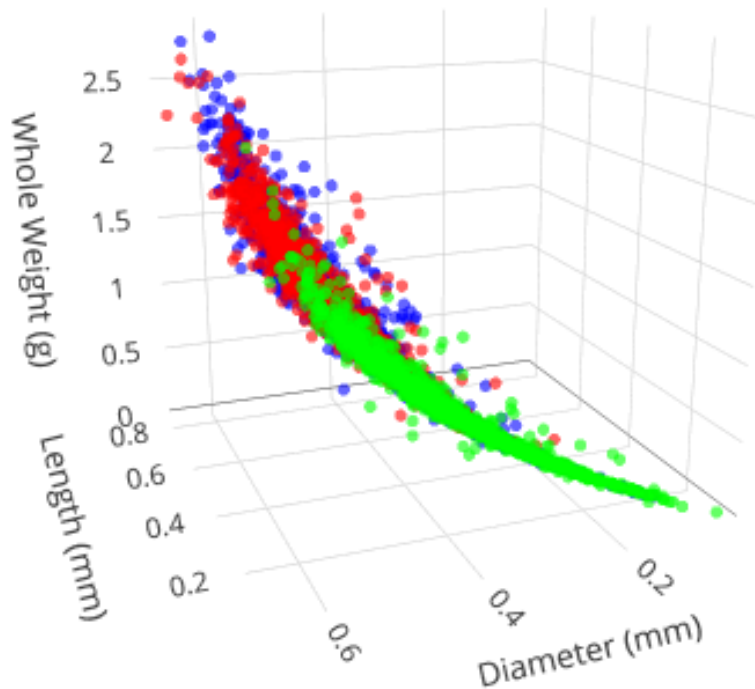


مثال plotly: نمودار سه بعدی تعاملی (Interactive 3D Scatter)

پژوهشگران می‌توانند با حرکت ماوس روی این نمودار، مقادیر متغیرهای طول، قطر و وزن کل را بررسی کنند.

```
plot_ly(  
  data = abalone,  
  x = ~Length,  
  y = ~Diameter,  
  z = ~Whole_weight,  
  color = ~Sex,  
  colors = c("blue", "red", "green"),  
  type = "scatter3d",  
  mode = "markers",  
  marker = list(size = 3, opacity = 0.6)  
) %>%  
  layout(  
    title = "Interactive 3D Morphometrics of Abalone",  
    scene = list(  
      xaxis = list(title = "Length (mm)"),  
      yaxis = list(title = "Diameter (mm)"),  
      zaxis = list(title = "Whole Weight (g)")  
    )  
  )  
)
```

- Male
- Female
- Infant



پروژه

این پروژه برای ارزیابی مهارت‌های آماری و تجسم داده شما طراحی شده است. از نوشتن کدهای موازی یا داده‌های فرضی خودداری کنید.

صورت پروژه:

یک فایل گزارش تحقیقاتی در قالب یک اسکرپت تمیز R آماده کنید که بر روی متغیرهای زیستی دیتاست **UCI Abalone Dataset** تحلیل‌های زیر را پیاده‌سازی کند:

۱. فراخوانی و فیلتر داده: داده‌ها را از لینک مرجع لود کنید. زیرمجموعه‌ای شامل فقط نمونه‌های بالغ (حذف نمونه‌های Infant از تحلیل) ایجاد کنید.

۲. محاسبه شاخص‌های توصیفی: میانگین، انحراف معیار، چولگی و ضریب همبستگی بین دو متغیر وزن کل (Whole_weight) و وزن گوشت (Shucked_weight) را برای نمونه‌های بالغ و ماده به تفکیک محاسبه و مقایسه کنید.

۳. رسم نمودارهای پیشرفته:

- یک هیستوگرام با منحنی چگالی توزیع نرمال برای متغیر سن تقریبی (Age) کل نمونه‌ها رسم کنید.
- با استفاده از **ggplot2** یک نمودار Scatter plot بین وزن کل (محور افقی) و وزن گوشت (محور عمودی) رسم کنید، به طوری که نقاط بر اساس متغیر جنسیت رنگ‌آمیزی شده و خط رگرسیون برای هر گروه به تفکیک رسم شود.

- یک ماتریس همبستگی با استفاده از پکیج `corrplot` برای نمونه‌های بالغ رسم کنید که شامل تمام متغیرهای وزنی صدف، گوشت و احشا باشد.

راهنمایی: برای فیلتر کردن نمونه‌های بالغ از دستور `subset(abalone, Sex != "Infant")` استفاده کنید. برای رسم خطوط رگرسیون تفکیکی در `ggplot۲`، متغیر کیفی جنسیت را در بخش `color` در تابع `aes()` نگاشت کنید.